

2026년도 전국기능경기대회

분 과	IT · 디자인	직 종 명	클라우드 컴퓨팅
경기시간	4시간(제1과제)		

○ 시행 시 유의사항

(시행 전)

1. 경기 시작 전 선수별 AWS 계정 접속 가능 여부를 확인한다.
2. 선수에게 제공되는 AWS 계정은 ap-northeast-2(서울) 리전에서 과제를 수행할 수 있어야 한다.
3. 선수에게 index.html, main.jpeg, book 바이너리를 배포 파일을 제공한다.
4. 선수에게 비번호를 부여하고, 모든 리소스명은 문제지의 명명 규칙을 따르도록 안내한다. (특히 S3와 같이 Global Unique한 리소스 명을 요구할 경우 비번호를 사용한다.)
5. 경기 시작 전 CloudShell, AWS CLI와 같은 도구 사용 가능 여부를 확인한다.
6. 경기 시작 전 인터넷 접속, DNS 질의, AWS Console 로그인, CloudShell 실행 상태를 확인한다.

(시행 중)

1. 선수는 지급된 AWS 계정과 제공 파일만 사용하여 과제를 수행한다.
2. 별도의 지시가 없는 Region 선택형 AWS 리소스는 ap-northeast-2(서울) 리전에 생성한다. 단, CloudFront, IAM 등 Global 서비스는 예외로 한다.
3. 모든 리소스 이름, 태그, 환경 변수는 대소문자를 구분한다.

(시행 후)

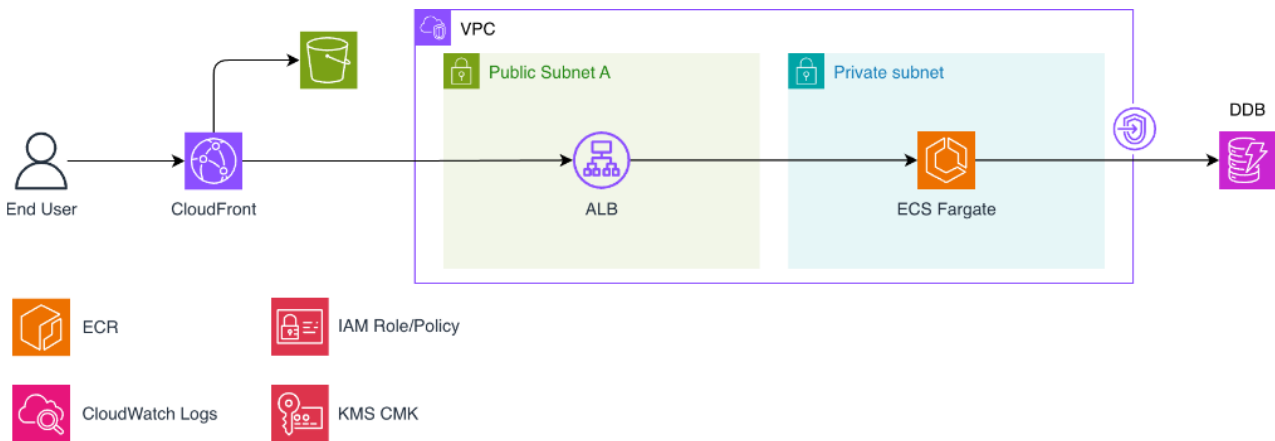
1. 경기 종료 후 선수는 배포된 리소스 및 리소스를 임의로 수정하지 않는다.
2. 경기 종료 후 채점 위원은 선수 제출 정보를 바탕으로 CloudShell에서 채점 스크립트를 실행한다.
3. 채점 중 CloudFront 배포, ECS Service 안정화, CloudWatch 메트릭 반영 등의 사유로 대기가 필요할 경우 항목당 최대 3분을 넘기지 않는다.
4. 이의신청 절차 종료 후 선수 AWS 계정에 생성된 리소스를 정리한다.

2026년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드 컴퓨팅	과 제 명	Solution Architecture	과제번호	제1과제
경기시간	4시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

본 과제는 AWS 기반 클라우드 인프라를 구축하고, 제공된 Book 애플리케이션을 ECS Fargate로 배포하여 CloudFront 단일 엔드포인트를 통해 정적 페이지와 API를 제공하는 것을 목표로 하며, 중요한 정보의 유출을 막고 고가용성을 확보하도록 설계되었습니다. 주어진 요구사항에 따라 고가용성, 보안, 확장성 등을 고려한 인프라를 구축해야 합니다. 리전은 ap-northeast-2(서울) 리전을 사용하도록 합니다.



VPC

VPC는 아래의 조건에 맞도록 적절하게 리소스를 생성합니다. 단, CIDR은 선수가 적절하게 지정하되, VPC 구성에 문제가 없어야 하며 VPC의 DNS Hostname과 DNS Resolution 옵션이 활성화되어 있어야 합니다. 또한 각각 두 개의 Public, Private 서브넷은 서로 다른 Availability Zone에 생성되어야 합니다.

이 외의 Route Table 등은 선수가 자율적으로 생성하며, 네트워킹에 문제가 없어야 합니다. 또한 ECR Pull 및 CloudWatch Logs 전송이 가능하도록 적절한 NAT 경로를 구성합니다. DynamoDB는 트래픽이 안전하게 전송될 수 있도록 Private Subnet에 대해 DynamoDB Gateway VPC Endpoint를 구성합니다.

- VPC Name Tag : skills-book-vpc
- VPC CIDR : <선수 자율 지정>
- VPC DNS Hostname/Resolution : Enabled
- Internet Gateway Name Tag : skills-book-igw
- Public Subnet Name Tag : skills-book-public-a, skills-book-public-b
- Private Subnet Name Tag : skills-book-private-a, skills-book-private-b
- NAT GW Name Tag : skills-book-natgw
- VPC Endpoint Name Tag : skills-book-ddb-vpce
- VPC Endpoint Type : Gateway
- VPC Endpoint Service name : com.amazonaws.ap-northeast-2.dynamodb

S3

S3는 정적 페이지와 이미지를 저장하기 위해 사용합니다. 이때 S3 Bucket은 Public Access가 불가능해야 하며, CloudFront OAC를 통해 들어오는 요청만 허용하도록 구성해야 합니다.

- S3 Bucket Name : skills-book-static-2026-**<비번호>**
- S3 Bucket Name Tag : skills-book-static
- Required Objects : index.html, main.jpeg
- Bucket Policy : CloudFront OAC Only

CloudFront

CloudFront는 최종 사용자가 접근하는 단일 엔드포인트입니다. 하나의 CloudFront Distribution에서 S3 정적 리소스와 ALB API 요청을 모두 처리할 수 있어야 합니다.

- CloudFront Distribution Name Tag : skills-book-cloudfront
- Origin 1 : S3 Bucket skills-book-static-2026-**<비번호>**
- Origin 2 : ALB skills-book-alb
- S3 Origin Access : OAC 사용
- Default Root Object : index.html
- Default Cache Behavior : S3 Origin으로 전달
- Ordered Cache Behavior : /v1/* 경로를 ALB Origin으로 전달
- ALB Origin Custom Header Name : X-Origin-Verify
- ALB Origin Custom Header Value : **<선수 자율 지정, 20자 이상>**

ALB

ALB는 CloudFront에서 전달된 API 요청을 ECS Fargate Service로 전달합니다. ALB는 Public Subnet에 위치하되, CloudFront에서 설정한 Custom Header가 없는 요청은 차단되어야 합니다.

- ALB Name Tag : skills-book-alb
- ALB Scheme : Internet-Facing
- ALB Subnet : skills-book-public-a, skills-book-public-b
- Listener : HTTP 80
- Target Group Name Tag : skills-book-tg
- Target Group Type : IP
- Target Protocol : HTTP
- Target Port : 8080
- Health Check Path : /health
- Listener Rule 1 : HTTP Header X-Origin-Verify 값이 CloudFront Origin Custom Header 값과 일치하는 경우 Target Group으로 Forward
- Default Listener Rule : Fixed Response 403
- ALB Direct Access : ALB DNS Name으로 직접 접근 시 403 응답 반환

ECR

ECR은 제공된 Book 애플리케이션 컨테이너 이미지를 저장하기 위해 사용합니다. 이미지는 Private Repository에 저장되어야 합니다.

- ECR Repository Name Tag : skills-book-ecr
- ECR Repository Type : Private
- Image : 제공된 Book 애플리케이션 이미지 Push

ECS Fargate

ECS Fargate는 Book 애플리케이션을 실행하는 컴퓨팅 환경입니다. ECS Task는 Private Subnet에

배치하고, Public IP를 할당하지 않으며 ALB를 통해 로드밸런싱 될 수 있어야 합니다. Fargate의 CPU와 메모리는 과도한 비용이 발생하지 않도록 적절히 최소 사양으로 배포합니다.

- ECS Cluster Name Tag : skills-book-cluster
- ECS Service Name Tag : skills-book-service
- ECS Task Definition Family : skills-book-task
- ECS Container Name : skills-book-container
- Launch Type : Fargate
- Task CPU/Memory : 256, 512MiB
- Task Subnet : skills-book-private-a, skills-book-private-b
- Desired Count : 2
- Container Port : 8080
- Log Group : /ecs/skills-book-app
- Log Stream Prefix : book
- Execution/Task Role : skills-book-ecs-execution-role, skills-book-ecs-task-role

ECS Task Definition에는 아래와 같은 환경 변수를 설정합니다.

Key	Value
AWS_REGION	ap-northeast-2
TABLE_NAME	skills-book-booking

DynamoDB

DynamoDB는 Book API의 예약 데이터를 저장하기 위해 사용되는 서버리스 Key-Value 데이터베이스입니다. 이는 중요한 데이터가 포함되므로, 반드시 KMS CMK(Customer Managed Key)로 암호화되어야 합니다.

- DynamoDB Table Name Tag : skills-book-booking
- Partition Key : booking_id(String)
- Attributes : booking_id, client_id, username, email, concert_name, created_at
- Encryption : KMS Customer Managed Key
- KMS Key Alias : alias/skills-book-ddb

CloudWatch Logs

ECS Fargate Container의 stdout/stderr 로그는 CloudWatch Logs로 전송되어야 합니다.

- Log Group Name : /ecs/skills-book-app
- Log Group Name Tag : skills-book-logs
- Log Stream Prefix : book

CloudWatch Metric Filter

CloudWatch Metric Filter는 ECS Fargate Container Log에서 4xx, 5xx 오류 로그 수를 수집하기 위해 사용됩니다.

- Target Log Group : /ecs/skills-book-app
- 4xx, 5xx Metric Filter Name : skills-book-4xx-filter, skills-book-5xx-filter
- Metric Namespace : Skills/CloudComputing/Task1
- 4xx, 5xx Metric Name : skills-book-4xx-count, skills-book-5xx-count
- Metric Value : 오류 로그 1건당 1
- Filter Pattern : 로그 형식에 맞게 4xx, 5xx 상태 코드를 구분할 수 있어야 합니다.

CloudWatch Alarm

CloudWatch Alarm은 4xx, 5xx 오류 로그가 1건 이상 발생한 경우 ALARM 상태가 되도록 구성합니다.

- 4xx, 5xx Alarm Name : skills-book-4xx-alarm, skills-book-5xx-alarm
- Metric Namespace : Skills/CloudComputing/Task1
- 4xx, 5xx Metric Name : skills-book-4xx-count, skills-book-5xx-count
- Statistic : Sum
- Threshold : >= 1
- Period : 60 seconds
- Evaluation Periods : 1
- Datapoints to Alarm : 1
- Treat Missing Data : notBreaching

Application

Book 애플리케이션은 콘서트 예약 정보를 받아 데이터베이스에 저장하는 POST API를 제공합니다. 정상 구동 시 8080 포트가 바인딩되며 /health 호출 시 200 OK를 반환합니다. REST API 명세는 아래를 참조하세요.

API	Request	Response	Description
GET /health	—	Code 200 (OK)	Health Check
POST /v1/book	application/json - client_id : Client ID (String) - username : 구매자 이름 (String) - email : 구매자 이메일 (String) - concert_name : 콘서트 (String)	Code 200 (OK) - booking_id : 유니크 ID (String)	HTTP 요청의 Body에 있는 필드 값과 created_at 필드가 DynamoDB 테이블에 저장됩니다.

그 외의 Security Group, Route Table, NACL 등의 네트워킹 구성은 보안을 고려하여 적절하게 구성합니다. IAM Role 및 Policy는 ECS Fargate 항목에서 요구한 Execution Role과 Task Role 분리 기준 및 최소 권한 원칙을 만족해야 합니다.

Software Stack

AWS	Language / Framework
- VPC - S3, CloudFront - ECR, ECS - DynamoDB - KMS - CloudWatch - ALB - IAM	- Go - Gin

2. 선수 유의사항

※ 다음 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을

착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.

- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 본 과제의 채점은 문제지에 명시된 고정 리소스 이름과 Name 태그를 기준으로 진행됩니다. 따라서 문제지에서 지정한 Name 태그와 리소스 이름을 정확히 작성하십시오.
- 6) 채점은 CloudShell에서 자동화 채점 스크립트를 실행하여 진행됩니다. 경기 종료 후 채점 및 이의신청 절차가 완료될 때까지 생성한 리소스를 삭제하거나 임의로 수정하지 마십시오.
- 7) CloudFront, ECS Service, CloudWatch Metric 등 일부 리소스는 설정 반영에 시간이 걸릴 수 있습니다. 경기 종료 전 서비스가 정상 상태인지 확인하십시오.
- 8) 불필요한 리소스를 생성하거나 과도한 크기의 컴퓨팅 리소스를 사용하는 경우 감점 요인이 될 수 있습니다.

3. 지급자료 목록

		직 종 명	클라우드 컴퓨팅			
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	AWS 계정	과제 수행용	EA	1		선수별 지급
2	index.html	정적 페이지 파일	EA	1		S3 업로드용
3	main.jpeg	정적 이미지 파일	EA	1		S3 업로드용
4	Book 애플리케이션 파일	배포용 바이너리	EA	1		애플리케이션 바이너리
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

4. 보안재료 목록

		직 종 명	클라우드 컴퓨팅			
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

5. 선수 지참재료 목록

		직 종 명	클라우드 컴퓨팅			
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	키보드	SW/HW 매크로 기능이 없는 모델	EA	1		개인 장비 사용 희망자
2	마우스	SW/HW 매크로 기능이 없는 모델	EA	1		개인 장비 사용 희망자
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

6. 선수 지참공구 목록

		직 종 명	클라우드 컴퓨팅		
일련 번호	공 구 명	규격(치수)	단위	수량	비 고
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

7. 경기장 시설목록

		직 종 명	클라우드 컴퓨팅		
일련 번호	시설 및 장비명	규격(치수)	단위	수량	비 고
1	생략				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

8. 도 면

※ CAD로 작성함을 원칙으로 합니다.(작성 후 라벨에 CAD명을 기재합니다.)

(단, CAD작성이 불가능한 경우 별도의 용지에 수작업으로 작성 가능합니다.)

(단, 도면의 크기는 A3크기 이하로 하는 것을 원칙으로 하며 한 장으로 작성하기 어려울 경우 분할 또는 그 이상도 가능하며, 직종의 특성에 따라 A3 크기 이상으로 작성이 가능합니다.)

※ 도면 작성 후 우측 하단에 아래와 같이 표기하여 제출하시오.

전국 기능경기대회			
_____직종 제__과제			
작품명		척도	

요구사항 본문에 첨부.

2026년도 전국기능경기대회 채점기준

1. 채점상의 유의사항	직 종 명	
※ 다음 사항을 유의하여 채점하시오. 1. 본 채점은 ap-northeast-2 리전을 기준으로 진행한다. 2. 웹 페이지 접근은 Chrome 또는 Firefox로 진행한다. 3. Shell 명령어의 출력은 AWS CLI 버전에 따라 일부 다를 수 있다. 4. 문제지와 채점지에 있는 <비번호>, <자율> 등은 선수 제출 값으로 확인한다. 5. 채점은 문항 순서대로 진행한다. 6. 부분 점수가 있는 문항은 채점 항목에 표시된 배점만 인정한다. 7. 부분 점수가 따로 없는 문항은 조건을 모두 만족해야 점수로 인정한다. 8. 리소스 정보를 읽어오는 항목은 CloudShell에서 자동화 채점 스크립트로 확인한다. 9. 선수 이의가 있는 경우 채점위원이 동일 명령을 직접 실행하여 확인할 수 있다. 10. 자동화 채점 스크립트는 리소스를 삭제하거나 수정하지 않는다. 11. IAM User Access Key를 별도로 생성하여 채점하지 않는다. 12. CloudShell을 실행한 IAM User 또는 Role 권한으로 채점한다. 13. 채점 시 대기가 필요한 경우 항목당 최대 3분을 초과하지 않는다. 14. 채점 스크립트가 식별한 CloudFront Distribution이 선수의 과제 리소스가 아니거나, 문제지에서 지정한 Name Tag와 S3 Origin 조건을 만족하지 않는 경우 관련 항목은 0점 처리할 수 있다. 15. 다른 리전의 리소스를 사용한 경우 해당 리소스 관련 항목은 0점 처리한다. 16. Fargate가 아닌 ECS EC2, EKS, EC2 직접 실행 등으로 애플리케이션을 구동한 경우 ECS/Fargate 관련 항목은 0점 처리한다. 17. DynamoDB가 아닌 다른 데이터베이스를 사용한 경우 DynamoDB 관련 항목은 0점 처리한다. 18. CloudFront 단일 엔드포인트가 아닌 S3 URL 또는 ALB URL을 최종 사용자 접근 경로로 제출한 경우 관련 항목은 0점 처리한다.		

※ 채점기준 양식은 반드시, 양식에 맞추어 작성해야 합니다.(채점사이트에 입력에 필요)

2. 채점기준표

1) 주요항목별 배점			직 종 명		클라우드 컴퓨팅			
과제 번호	일련 번호	주요항목	배점	채점방법		채점시기		비고
				독립	합의	경기 진행중	경기 종료후	
제1과제	1	VPC 및 네트워킹 구성	5	0			0	
제1과제	2	S3 및 CloudFront 구성	5	0			0	
제1과제	3	ALB 및 Origin 검증 구성	4	0			0	
제1과제	4	ECR 및 ECS Fargate 구성	6	0			0	
제1과제	5	DynamoDB, KMS, IAM 구성	5	0			0	
제1과제	6	CloudWatch 구성	5	0			0	
합 계			30					

작성 시 참고) ※ 과제번호: 예) 제1과제, 제2과제,....(단일과제일 경우에는 제1과제로 표기)
※ 채점방법, 채점시기: 해당란에 ‘○’ 표기
독립 - 4등급제 적용
※ 감점: 과제별 가감점 등록

2) 채점방법 및 기준

과제 번호	일련 번호	주요항목	세부항목(채점방법)	배점
제1과제	1-1	VPC 존재 확인	<pre>aws ec2 describe-vpcs --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-book-vpc --query 'length(Vpcs)' --output text</pre> Name Tag가 `skills-book-vpc`인 VPC가 1개 존재하면 점수를 부여한다.	1.0
제1과제	1-2	Public/Private Subnet 구성	<pre>aws ec2 describe-subnets --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-book-public-a,skills-bo ok-public-b,skills-book-private-a,skills-book-private-b --query 'Subnets[].{Name:Tags[?Key=`Name`].Value[0],SubnetId:SubnetId,AZ:AvailabilityZone}' --output table</pre> Name Tag가 `skills-book-public-a`, `skills-book-public-b`, `skills-book-private-a`, `skills-book-private-b`인 Subnet이 각각 존재하면 점수를 부여한다.	1.0
제1과제	1-3	Public Routing 구성	<pre>for SUBNET_ID in \$(aws ec2 describe-subnets --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-book-public-a,skills-bo ok-public-b --query 'Subnets[].SubnetId' --output text 2>/dev/null true); do echo "subnet=\${SUBNET_ID}" ROUTE_TABLE_IDS=\$(aws ec2 describe-route-tables --region ap-northeast-2 --filters Name=association.subnet-id,Values="\$SUBNET_ID" --query 'RouteTables[].RouteTableId' --output text 2>/dev/null true) if [-z "\$ROUTE_TABLE_IDS"] ["\$ROUTE_TABLE_IDS" = "None"]; then VPC_ID=\$(aws ec2 describe-subnets --region ap-northeast-2 --subnet-ids "\$SUBNET_ID" --query 'Subnets[0].VpcId' --output text 2>/dev/null true) ROUTE_TABLE_IDS=\$(aws ec2 describe-route-tables --region ap-northeast-2 --filters Name=vpc-id,Values="\$VPC_ID" Name=association.main,Values=true --query 'RouteTables[].RouteTableId' --output text 2>/dev/null true) fi for ROUTE_TABLE_ID in \$ROUTE_TABLE_IDS; do echo "route_table=\${ROUTE_TABLE_ID}" aws ec2 describe-route-tables --region ap-northeast-2 --route-table-ids "\$ROUTE_TABLE_ID" --query 'RouteTables[].Routes[?DestinationCidrBlock=`0.0.0. 0/0` && starts_with(GatewayId, `igw-`)].{GatewayId:GatewayId,State:State}' --output table</pre>	1.0

			done done Public Subnet `skills-book-public-a`, `skills-book-public-b`가 `0.0.0.0/0` -> Internet Gateway 경로를 가지면 점수를 부여한다. Subnet에 명시적으로 연결된 Route Table이 없을 경우 VPC Main Route Table을 기준으로 확인한다.	
제1과제	1-4	NAT Gateway 구성	aws ec2 describe-nat-gateways --region ap-northeast-2 --filter Name=tag:Name,Values=skills-book-natgw Name=state,Values=available --query 'NatGateways[].NatGatewayId' --output text Name Tag가 `skills-book-natgw`이고 상태가 `available`인 NAT Gateway가 존재하면 점수를 부여한다.	1.0
제1과제	1-5	DynamoDB VPC Endpoint 구성	aws ec2 describe-vpc-endpoints --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-book-ddb-vpce Name=vpc-endpoint-type,Values=Gateway Name=service-name,Values=com.amazonaws.ap-northe ast-2.dynamodb --query 'VpcEndpoints[].VpcEndpointId' --output text Name Tag가 `skills-book-ddb-vpce`인 DynamoDB Gateway VPC Endpoint가 존재하면 점수를 부여한다.	1.0
제1과제	2-1	S3 정적 파일 배치 및 CloudFront 접근	BIBUNHO="<비번호>" S3_BUCKET="skills-book-static-2026-`\${BIBUNHO}`" ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text) DIST_ID=\$(for ID in \$(aws cloudfront list-distributions --query 'DistributionList.Items[].Id' --output text); do ARN="arn:aws:cloudfront::`\${ACCOUNT_ID}`:distribution/\${ {ID}}" NAME=\$(aws cloudfront list-tags-for-resource --resource "\$ARN" --query 'Tags.Items[?Key==`Name`].Value [0]' --output text) HAS_BUCKET=\$(aws cloudfront get-distribution-config --id "\$ID" --query "contains(join(',', DistributionConfig.Origins.Items[].DomainName), `\${S3_BUCKET}`)" --output text) ["\$NAME" = "skills-book-cloudfront"] && ["\$HAS_BUCKET" = "True"] && echo "\$ID" done head -n 1) DIST_DOMAIN=\$(aws cloudfront get-distribution --id "\$DIST_ID" --query 'Distribution.DomainName' --output text) aws s3api head-object --bucket "\$S3_BUCKET" --key index.html	1.5

			<pre>aws s3api head-object --bucket "\$S3_BUCKET" --key main.jpeg curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "https://\${DIST_DOMAIN}/"; echo curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "https://\${DIST_DOMAIN}/main.jpeg"; echo</pre> S3 Bucket `skills-book-static-2026-`<비번호>`에 `index.html`, `main.jpeg`가 존재하고, Name Tag가 `skills-book-cloudfront`이며 해당 S3 Bucket을 Origin으로 사용하는 CloudFront 엔드포인트로 두 파일에 접근할 수 있으면 점수를 부여한다.	
제1과제	2-2	S3 Public Access 차단	<pre>BIBUNHO="<비번호>"; S3_BUCKET="skills-book-static-2026-\${BIBUNHO}" aws s3api get-public-access-block --bucket "\$S3_BUCKET" --query 'PublicAccessBlockConfiguration' aws s3api get-bucket-tagging --bucket "\$S3_BUCKET" --query 'TagSet[?Key==`Name`].Value [0]' --output text curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "https://\${S3_BUCKET}.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/index.html"; echo</pre> Block Public Access가 모두 활성화되어 있고, Bucket의 Name Tag가 `skills-book-static`이며, S3 직접 접근이 200 응답을 반환하지 않으면 점수를 부여한다.	1.0
제1과제	2-3	CloudFront OAC 구성	<pre>BIBUNHO="<비번호>" S3_BUCKET="skills-book-static-2026-\${BIBUNHO}" ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text) DIST_ID=\$(for ID in \$(aws cloudfront list-distributions --query 'DistributionList.Items[].Id' --output text); do ARN="arn:aws:cloudfront::\${ACCOUNT_ID}:distribution/\${ID}" NAME=\$(aws cloudfront list-tags-for-resource --resource "\$ARN" --query 'Tags.Items[?Key==`Name`].Value [0]' --output text) HAS_BUCKET=\$(aws cloudfront get-distribution-config --id "\$ID" --query "contains(join(',', DistributionConfig.Origins.Items[].DomainName), '\${S3_BUCKET}')" --output text) ["\$NAME" = "skills-book-cloudfront"] && ["\$HAS_BUCKET" = "True"] && echo "\$ID" done head -n 1) aws cloudfront get-distribution-config --id "\$DIST_ID" --query 'DistributionConfig.Origins.Items[].{DomainName:DomainName,OAC:OriginAccessControlId}' --output table aws s3api get-bucket-policy --bucket "\$S3_BUCKET" --query Policy --output text</pre>	1.5

			Name Tag가 `skills-book-cloudfront`이고 S3 Bucket `skills-book-static-2026-<비번호>`를 Origin으로 사용하는 CloudFront Distribution의 S3 Origin에 OAC가 연결되어 있으며, S3 Bucket Policy가 CloudFront Service Principal과 해당 Distribution ARN 조건으로 접근을 제한하면 점수를 부여한다.	
제1과제	2-4	CloudFront 단일 엔드포인트 및 라우팅	BIBUNHO="<비번호>" S3_BUCKET="skills-book-static-2026-`\${BIBUNHO}`" ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text) DIST_ID=\$(for ID in \$(aws cloudfront list-distributions --query 'DistributionList.Items[].Id' --output text); do ARN="arn:aws:cloudfront::`\${ACCOUNT_ID}`:distribution/\${ID}" NAME=\$(aws cloudfront list-tags-for-resource --resource "\$ARN" --query 'Tags.Items[?Key=`Name`].Value [0]' --output text) HAS_BUCKET=\$(aws cloudfront get-distribution-config --id "\$ID" --query "contains(join(',', DistributionConfig.Origins.Items[].DomainName), `\${S3_BUCKET}`)" --output text) ["\$NAME" = "skills-book-cloudfront"] && ["\$HAS_BUCKET" = "True"] && echo "\$ID" done head -n 1) aws cloudfront get-distribution-config --id "\$DIST_ID" --query 'DistributionConfig.{Default:DefaultCacheBehavior.TargetOriginId,Behaviors:CacheBehaviors.Items[].{Path:PathPattern,Origin:TargetOriginId,Methods:AllowedMethods.Items}}' Name Tag가 `skills-book-cloudfront`이고 S3 Bucket `skills-book-static-2026-<비번호>`를 Origin으로 사용하는 하나의 CloudFront Distribution에서 Default Cache Behavior는 S3 Origin으로 전달되고, `v1/*` Ordered Cache Behavior는 ALB Origin으로 전달되며, `v1/*`에서 POST Method가 허용되어 있으면 점수를 부여한다.	1.0
제1과제	3-1	ALB 및 Target Group 구성	ALB_ARN=\$(aws resourcegroupstaggingapi get-resources --region ap-northeast-2 --tag-filters Key=Name,Values=skills-book-alb --query 'ResourceTagMappingList[0].ResourceARN' --output text); TG_ARN=\$(aws resourcegroupstaggingapi get-resources --region ap-northeast-2 --tag-filters Key=Name,Values=skills-book-tg --query 'ResourceTagMappingList[0].ResourceARN' --output text) aws elbv2 describe-load-balancers --region ap-northeast-2 --load-balancer-arns "\$ALB_ARN" --query 'LoadBalancers[0].{Scheme:Scheme,DNSName:DNSName}'	1.5

			<pre>aws elbv2 describe-target-groups --region ap-northeast-2 --target-group-arns "\$TG_ARN" --query 'TargetGroups[0].{TargetType:TargetType,Port:Port,HealthCheckPath:HealthCheckPath}' aws elbv2 describe-target-health --region ap-northeast-2 --target-group-arn "\$TG_ARN" --query 'TargetHealthDescriptions[].TargetHealth.State' --output text</pre> Name Tag가 `skills-book-alb`, `skills-book-tg`인 ALB와 Target Group이 존재하고, Target Group의 Target Type이 `ip`, Port가 `8080`, Health Check Path가 `/health`이며 Healthy Target이 존재하면 점수를 부여한다.	
제1과제	3-2	CloudFront Custom Header 구성	<pre>BIBUNHO="<비번호>" S3_BUCKET="skills-book-static-2026-\${BIBUNHO}" ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text) DIST_ID=\$(for ID in \$(aws cloudfront list-distributions --query 'DistributionList.Items[].Id' --output text); do ARN="arn:aws:cloudfront::\${ACCOUNT_ID}:distribution/\${ID}" NAME=\$(aws cloudfront list-tags-for-resource --resource "\$ARN" --query 'Tags.Items[?Key==`Name`].Value [0]' --output text) HAS_BUCKET=\$(aws cloudfront get-distribution-config --id "\$ID" --query "contains(join(',', DistributionConfig.Origins.Items[].DomainName), '\${S3_BUCKET}')" --output text) ["\$NAME" = "skills-book-cloudfront"] && ["\$HAS_BUCKET" = "True"] && echo "\$ID" done head -n 1) aws cloudfront get-distribution-config --id "\$DIST_ID" --query 'DistributionConfig.Origins.Items[].CustomHeaders.Items []'</pre> Name Tag가 `skills-book-cloudfront`이고 S3 Bucket `skills-book-static-2026-<b><비번호></b>`를 Origin으로 사용하는 CloudFront Distribution의 ALB Origin에 `X-Origin-Verify` Custom Header가 존재하고 Header Value가 20자 이상이면 점수를 부여한다.	1.0
제1과제	3-3	ALB Header 기반 차단	<pre>BIBUNHO="<비번호>" S3_BUCKET="skills-book-static-2026-\${BIBUNHO}" ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text) DIST_ID=\$(for ID in \$(aws cloudfront list-distributions --query 'DistributionList.Items[].Id' --output text); do ARN="arn:aws:cloudfront::\${ACCOUNT_ID}:distribution/\${ID}"</pre>	1.5

			<pre>{ID}" NAME=\$(aws cloudfront list-tags-for-resource --resource "\$ARN" --query 'Tags.Items[?Key==`Name`].Value [0]' --output text) HAS_BUCKET=\$(aws cloudfront get-distribution-config --id "\$ID" --query "contains(join(',', DistributionConfig.Origins.Items[].DomainName), '\${S3_BUCKET}')" --output text) ["\$NAME" = "skills-book-cloudfront"] && ["\$HAS_BUCKET" = "True"] && echo "\$ID" done head -n 1) HEADER_VALUE=\$(aws cloudfront get-distribution-config --id "\$DIST_ID" --query 'DistributionConfig.Origins.Items[].CustomHeaders.Items [?HeaderName==`X-Origin-Verify`].HeaderValue [0]' --output text) ALB_ARN=\$(for ARN in \$(aws elbv2 describe-load-balancers --region ap-northeast-2 --query 'LoadBalancers[].LoadBalancerArn' --output text); do NAME=\$(aws elbv2 describe-tags --region ap-northeast-2 --resource-arns "\$ARN" --query 'TagDescriptions[0].Tags[?Key==`Name`].Value [0]' --output text) ["\$NAME" = "skills-book-alb"] && echo "\$ARN" done head -n 1) ALB_DNS=\$(aws elbv2 describe-load-balancers --region ap-northeast-2 --load-balancer-arns "\$ALB_ARN" --query 'LoadBalancers[0].DNSName' --output text) curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "http://\${ALB_DNS}/"; echo curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -H "X-Origin-Verify: \${HEADER_VALUE}" "http://\${ALB_DNS}/health"; echo ALB DNS로 직접 접근하면 403을 반환하고, CloudFront ALB Origin에 설정된 `X-Origin-Verify` Header 값을 포함하여 `/health`로 요청하면 200을 반환하면 점수를 부여한다.</pre>	
제1과제	4-1	ECR Repository 및 Image 구성	<pre>REPO_ARN=\$(aws resourcegroupstaggingapi get-resources --region ap-northeast-2 --tag-filters Key=Name,Values=skills-book-ecr --query 'ResourceTagMappingList[0].ResourceARN' --output text); REPO_NAME=\${REPO_ARN##*/} aws ecr describe-images --region ap-northeast-2 --repository-name "\$REPO_NAME" --query 'length(imageDetails)' --output text Name Tag가 `skills-book-ecr`인 ECR Repository가 존재하고, 해당 Repository에 이미지가 1개 이상</pre>	1.5

			존재하면 점수를 부여한다.	
제1과제	4-2	ECS Task Definition 구성	TASK_DEF=\$(for TD in \$(aws ecs list-task-definitions --region ap-northeast-2 --family-prefix skills-book-task --status ACTIVE --sort DESC --query 'taskDefinitionArns[]' --output text); do FAMILY=\$(aws ecs describe-task-definition --region ap-northeast-2 --task-definition "\$TD" --query 'taskDefinition.family' --output text) ["\$FAMILY" = "skills-book-task"] && echo "\$TD" && break done) aws ecs describe-task-definition --region ap-northeast-2 --task-definition "\$TASK_DEF" --query 'taskDefinition.{Family:family,Compat:requiresCompatibilities,Network:networkMode,Container:containerDefinitions[0].name,Port:containerDefinitions[0].portMappings[0].containerPort,Log:containerDefinitions[0].logConfiguration.logDriver,Env:containerDefinitions[0].environment}' Task Definition Family가 정확히 `skills-book-task`이고, Fargate, `awsvpc`, Container `skills-book-container`, Port `8080`, `AWS_REGION`, `TABLE_NAME` 환경변수, Log Driver `awslogs` 조건을 만족하면 점수를 부여한다.	1.5
제1과제	4-3	ECS Service 배포 구성	CLUSTER_ARN=\$(aws resourcegroupstaggingapi get-resources --region ap-northeast-2 --tag-filters Key=Name,Values=skills-book-cluster --query 'ResourceTagMappingList[0].ResourceARN' --output text) SERVICE_ARN=\$(aws resourcegroupstaggingapi get-resources --region ap-northeast-2 --tag-filters Key=Name,Values=skills-book-service --query 'ResourceTagMappingList[0].ResourceARN' --output text) PRIVATE_SUBNET_IDS=\$(aws ec2 describe-subnets --region ap-northeast-2 --filters Name=tag:Name,Values=skills-book-private-a,skills-book-private-b --query 'Subnets[].SubnetId' --output text awk '{for(i=1;i<=NF;i++) print \$i}' sort paste -sd, -) aws ecs describe-services --region ap-northeast-2 --cluster "\$CLUSTER_ARN" --services "\$SERVICE_ARN" --query 'services[0].{Desired:desiredCount,PublicIP:networkConfiguration.awsVpcConfiguration.assignPublicIp,Subnets:networkConfiguration.awsVpcConfiguration.subnets,LoadBalancers:loadBalancers}' ECS Service의 Desired Count가 2이고, ALB Target Group과 연결되어 있으며, Assign Public IP가 `DISABLED`이고, Service Subnet이 `skills-book-private-a`, `skills-book-private-b`에 해당하면 점수를 부여한다.	1.5
제1과제	4-4	Book API 정상 동작	BIBUNHO="<비번호>" TOKEN="judge-`\${BIBUNHO}`-\$(date +%s)-\$RANDOM"	1.5

			S3_BUCKET="skills-book-static-2026-`\${BIBUNHO}`" ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text) DIST_ID=\$(for ID in \$(aws cloudfront list-distributions --query 'DistributionList.Items[].Id' --output text); do ARN="arn:aws:cloudfront::\${ACCOUNT_ID}:distribution/\${ID}"; NAME=\$(aws cloudfront list-tags-for-resource --resource "\$ARN" --query 'Tags.Items[?Key==`Name`].Value [0]' --output text); HAS_BUCKET=\$(aws cloudfront get-distribution-config --id "\$ID" --query "contains(join(',', DistributionConfig.Origins.Items[].DomainName), `\${S3_BUCKET}`)" --output text); ["\$NAME" = "skills-book-cloudfront"] && ["\$HAS_BUCKET" = "True"] && echo "\$ID"; done head -n 1) DIST_DOMAIN=\$(aws cloudfront get-distribution --id "\$DIST_ID" --query 'Distribution.DomainName' --output text) BOOKING_ID=\$(curl -s -X POST "https://\${DIST_DOMAIN}/v1/book" -H 'Content-Type: application/json' -d {"W"client_idW":W"\${TOKEN}W",W"usernameW":W"Judge-\${TOKEN}W",W"emailW":W"\${TOKEN}@example.comW",W"concert_nameW":W"SkillsBook-\${TOKEN}W"}" jq -r '.booking_id') aws dynamodb get-item --region ap-northeast-2 --table-name skills-book-booking --key {"W"booking_idW":{W"SW":W"\${BOOKING_ID}W"}}" --consistent-read Name Tag가 `skills-book-cloudfront`이고 S3 Bucket `skills-book-static-2026-`<비번호>`를 Origin으로 사용하는 CloudFront 엔드포인트로 `POST /v1/book` 요청 시 `booking_id`가 반환되며, 해당 `booking_id`가 DynamoDB Table `skills-book-booking`에서 조회되면 점수를 부여한다. 요청 데이터는 매번 랜덤 값을 사용한다.	
제1과제	5-1	DynamoDB Table 구성	aws dynamodb describe-table --region ap-northeast-2 --table-name skills-book-booking --query 'Table.{Status:TableStatus,KeySchema:KeySchema,Attributes:AttributeDefinitions}' DynamoDB Table `skills-book-booking`이 존재하고 Partition Key가 `booking_id`, Type이 String이면 점수를 부여한다.	1.0
제1과제	5-2	DynamoDB KMS CMK 암호화	aws kms describe-key --region ap-northeast-2 --key-id alias/skills-book-ddb --query 'KeyMetadata.Arn' --output text aws dynamodb describe-table --region ap-northeast-2 --table-name skills-book-booking --query 'Table.SSEDescription.KMSMasterKeyArn' --output text KMS Alias `alias/skills-book-ddb`가 존재하고, DynamoDB Table의 SSE KMS Key가 해당 Customer	1.5

			Managed Key이면 점수를 부여한다.	
제1과제	5-3	ECS Task Execution Role 연결	TASK_DEF=\$(for TD in \$(aws ecs list-task-definitions --region ap-northeast-2 --family-prefix skills-book-task --status ACTIVE --sort DESC --query 'taskDefinitionArns[]' --output text); do FAMILY=\$(aws ecs describe-task-definition --region ap-northeast-2 --task-definition "\$TD" --query 'taskDefinition.family' --output text) ["\$FAMILY" = "skills-book-task"] && echo "\$TD" && break done) aws ecs describe-task-definition --region ap-northeast-2 --task-definition "\$TASK_DEF" --query 'taskDefinition.executionRoleArn' --output text Family가 정확히 `skills-book-task`인 ECS Task Definition에 Execution Role ARN이 설정되어 있으면 점수를 부여한다.	1.0
제1과제	5-4	ECS Task Role 연결	TASK_DEF=\$(for TD in \$(aws ecs list-task-definitions --region ap-northeast-2 --family-prefix skills-book-task --status ACTIVE --sort DESC --query 'taskDefinitionArns[]' --output text); do FAMILY=\$(aws ecs describe-task-definition --region ap-northeast-2 --task-definition "\$TD" --query 'taskDefinition.family' --output text) ["\$FAMILY" = "skills-book-task"] && echo "\$TD" && break done) aws ecs describe-task-definition --region ap-northeast-2 --task-definition "\$TASK_DEF" --query 'taskDefinition.{ExecutionRole:executionRoleArn,TaskRole:taskRoleArn}' Family가 정확히 `skills-book-task`인 ECS Task Definition에 Task Role ARN이 설정되어 있고, Execution Role과 Task Role이 서로 다르면 점수를 부여한다.	1.5
제1과제	6-1	ECS Container Logs 구성	aws logs describe-log-groups --region ap-northeast-2 --log-group-name-prefix /ecs/skills-book-app --query 'logGroups[?logGroupName==`/ecs/skills-book-app`].logGroupName' --output text aws logs describe-log-streams --region ap-northeast-2 --log-group-name /ecs/skills-book-app --log-stream-name-prefix book --query 'length(logStreams)' --output text CloudWatch Log Group `/ecs/skills-book-app`이 존재하고 `book` prefix의 Log Stream이 1개 이상 존재하면 점수를 부여한다.	1.5
제1과제	6-2	4xx/5xx Metric Filter 구성	aws logs describe-metric-filters --region ap-northeast-2 --log-group-name /ecs/skills-book-app --query 'metricFilters[.{Name:filterName,Metric:metricTransformations[0].metricName,Namespace:metricTransformations	1.5

			[0].metricNamespace,Value:metricTransformations[0].metricValue}' --output table `skills-book-4xx-filter`, `skills-book-5xx-filter`가 존재하고, Namespace가 `Skills/CloudComputing/Task1`, Metric Name이 각각 `skills-book-4xx-count`, `skills-book-5xx-count`, Metric Value가 `1`이면 점수를 부여한다.	
제1과제	6-3	CloudWatch Alarm 구성	aws cloudwatch describe-alarms --region ap-northeast-2 --alarm-names skills-book-4xx-alarm skills-book-5xx-alarm --query 'MetricAlarms[].{Name:AlarmName,Metric:MetricName,Namespace:Namespace,Statistic:Statistic,Threshold:Threshold,Operator:ComparisonOperator,Period:Period,EvaluationPeriods:EvaluationPeriods,Datapoints:DatapointsToAlarm}' --output table 4xx, 5xx Alarm이 존재하고 Metric, Namespace, Statistic `Sum`, Threshold `1`, Period `60`, Evaluation Periods `1`, Datapoints to Alarm `1` 조건을 만족하면 점수를 부여한다.	1.5
제1과제	6-4	CloudWatch Alarm 세부 구성	aws cloudwatch describe-alarms --region ap-northeast-2 --alarm-names skills-book-4xx-alarm skills-book-5xx-alarm --query 'MetricAlarms[].{Name:AlarmName,TreatMissingData:TreatMissingData}' --output table 두 Alarm의 이름이 문제지와 일치하고 Treat Missing Data가 `notBreaching`이면 점수를 부여한다.	0.5